

Оптимално разпределение

В една компания има n уникални роли, които могат да бъдат разпределени на екипи. Всеки екип трябва да се състои от точно k роли, като някои от тях могат да се повтарят. Ако бележим екипа като $(r_1, r_2, \dots, r_k)$, трябва да е $r_1 \leq r_2 \leq \dots \leq r_k$. Вашата задача е да намерите лексикографския номер на даден екип.

Input Format

На първия ред се подават числата n и k , където: n е броят на уникалните роли. k е броят на ролите в екипа ($1 \leq k \leq n+k-1 \leq 30$). На втория ред се подават k цели числа $r_1, r_2, \dots, r_k$, които представляват идентификаторите на ролите в екипа. Те са подредени във възходящ ред.

Constraints

$$0 \leq r_i \leq n-1$$

$$1 \leq k \leq n+k-1 \leq 30$$

Output Format

Изведете лексикографския номер на екипа, като номерацията започва от 1.

Sample Input 0

```
3 2
1 2
```

Sample Output 0

```
5
```

Explanation 0

Комбинациите с повторения за $\{0, 1, 2\}$ и $k=2$ в лексикографски ред:

0 0

0 1

0 2

1 1

1 2

2 2 Комбинацията 1 2 е пета поред.

Sample Input 1

```
4 3
1 1 3
```

Sample Output 1

13

Explanation 1

Комбинациите с повторения за {0,1,2,3}и k=3

0 0 0

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 2 2

0 2 3

0 3 3

1 1 1

1 1 2

1 1 3

Комбинацията 113 е единадесета поред.